第一章　集合，映射，逻辑

1.7　拓展阅读：从星期到模 m 剩余类环

1.7.1　集合的划分与等价关系

看 2010 年 3 月份的日历：

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

显然，“星期一”是由无穷多天组成的集合，“星期二”、……、“星期日”同理.

如何表示星期一这个集合呢？我们想到描述法，那么属于星期一的那些日子的特征是什么呢？为简化问题，我们将 2010 年 3 月 1 日对应到数 1,3 月 2 日对应到 2,$\cdots$,3 月 31 日对应到 31,……；把 2010 年 2 月 28 日对应到 0,2 月 27 日对应到 -1, 2 月 26 日对应到 $-2,\cdots$. 这个对应法则是时间长河中的所有日子组成的集合到整数集 $\mathbb{Z}$ 的一个双射.

可以看出，星期日是由被 7 除后余数为 0 的整数组成的集合，星期一是由被 7 除后余数为 1 的整数组成的集合，$\cdots$，星期六是由被 7 除后余数为 6 的整数组成的集合，把这些子集依次记为 $H_0, H_1, H_2, \ldots, H_6$：

$$
\begin{aligned}
H_0 &= \{7k \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
H_1 &= \{7k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
H_2 &= \{7k+2 \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
&\cdots \qquad\quad \cdots\cdots\\
H_6 &= \{7k+6 \mid k \in \mathbb{Z}\}.
\end{aligned}
$$

于是 $\mathbb{Z}$ 被分成了 7 个子集，且满足

$$\mathbb{Z} = H_1 \cup H_2 \cup H_3 \cup H_4 \cup H_5 \cup H_6 \cup H_0,\ \text{当}i \neq j\text{时},\ H_i \cap H_j = \varnothing$$

从这个例子抽象出下述概念：

定义 1.7.1 (集合的划分)**.** 如果集合 S 是它的一些非空子集的并集，其中每两个不相等的子集的交为空集（此时称它们不相交），那么把这些子集组成的集合称为 S 的一个**划分**.

在上述例子中，$\{H_0, H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6\}$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 的一个划分.

我们自然要问，如何给出任一集合 S 的一个划分呢?

对于上述例子，两个整数 a, b 属于同一个子集当且仅当它们模 7 同余.

任给两个整数 a 与 b，要么 a 与 b 模 7 同余，要么 a 与 b 模 7 不同余，二者必居其一且只居其一. 自然地，可以把模 7 同余称为整数集 $\mathbb{Z}$ 上的一个二元关系.

在数学上如何给出集合 S 的二元关系的定义呢? 以 $\mathbf{Z}$ 上的模 7 同余关系为例，既然要考察任意两个整数有没有这个关系，自然要考虑所有有序整数对 (a, b) 组成的集合 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$，可知有下述结论：

$$a \equiv b \,(\mathrm{mod} 7) \iff (a, b) \in \bigcup_{i=0}^{6} H_i \times H_i,$$

$\bigcup_{i=0}^{6} H_i \times H_i$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的一个子集，(a, b) 属于这个子集就表明 a 与 b 有模 7 同余关系，否则表明 a 与 b 没有模 7 同余关系. 我们干脆就把集合 $\bigcup_{i=0}^{6} H_i \times H_i$ 叫做 $\mathbb{Z}$ 上的模 7 同余关系. 由此抽象出下述概念：

定义 1.7.2 (二元关系)**.** 设 S 是一个非空集合，把 $S \times S$ 的非空子集 W 称为 S 上的一个**二元关系**. 如果 $(a, b) \in W$，那么称 a 与 b 有 W 关系，记做 aWb 或 $a \sim b$，否则称 a 与 b 没有 W 关系.

$\mathbb{Z}$ 上的模 7 同余关系具有下述性质：

(1) $\forall a \in \mathbb{Z}, a \equiv a \,(\mathrm{mod} 7)$;

(2) 若 $a \equiv b \,(\mathrm{mod} 7)$，则 $b \equiv a \,(\mathrm{mod} 7)$;

(3) 若 $a \equiv b \,(\mathrm{mod} 7)$ 且 $b \equiv c \,(\mathrm{mod} 7)$，则 $a \equiv c \,(\mathrm{mod} 7)$.

由此引出下述概念：

定义 1.7.3 (等价关系)**.** 集合 S 上的一个二元关系 $\sim$ 如果具有下列性质：

1°：$a \sim a, \forall a \in S$（**自反性/反身性**）;

2°：若 $a \sim b$，则 $b \sim a$（**对称性**）;

3°：若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$，则 $a \sim c$（**传递性**），

那么称 $\sim$ 是 S 上的一个**等价关系**.

$\mathbb{Z}$ 上的模 7 同余关系就是 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系.

我们还能观察到：星期一就是由与 1 模 7 同余的整数组成的子集，$\cdots$，星期日是由与 0 模 7 同余的整数组成的子集. 由此受到启发，引出下述概念：

定义 1.7.4 (等价类)**.** 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系，对于 $a \in S$，集合 $\{x \in S \mid x \sim a\}$ 称为由 a 确定的**等价类**，记做 $\overline{a}$.

星期一、……、星期六、星期日就是 $\mathbb{Z}$ 在模 7 同余关系下的 7 个等价类：

$$\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \,(\mathrm{mod} 7)\} = \{7k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

$$\overline{1}=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\equiv 1\,(\mathrm{mod}7)\}=\{7k+1\mid k\in\mathbb{Z}\},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\overline{6}=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\equiv 6\,(\mathrm{mod}7)\}=\{7k+6\mid k\in\mathbb{Z}\},$$

这 7 个等价类都叫做**模 7 剩余类**.

下面我们来探索等价类的性质. 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系.

性质 1： $a\in\overline{a},\forall a\in S$.

由于性质 1，可以把 a 称为等价类 $\overline{a}$ 的一个**代表**.

性质 2： $x\in\overline{a}\iff x\sim a$.

性质 3： $\overline{x}=\overline{y}\iff x\sim y$.

由性质 2 和性质 3 得，若 $x\in\overline{a}$，则 $x\sim a$，从而 $\overline{x}=\overline{a}$. 这表明 $\overline{a}$ 中任一元素 x 都可以作为等价类 $\overline{a}$ 的代表.

性质 4：任给 $a,b\in S$，则 $\overline{a}$ 与 $\overline{b}$ 或者相等，或者不相交.

问题 1.7.1　尝试证明上述 4 个性质.

由性质 4 可以发现下述定理：

定理 1 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系，则所有等价类组成的集合是 S 的一个划分.

问题 1.7.2　尝试证明此定理

我们从星期一、……、星期六、星期日引出了等价类的概念. 通过探索等价类的性质，发现并证明了定理 1. 这是数学思维方式的一个体现. 定理 1 给出了集合划分的一个统一的常用的方法，即在集合 S 上建立一个二元关系，验证它是否为等价关系，如果是等价关系，那么所有等价类组成的集合是 S 的一个划分. 反之，如果给了集合 S 的一个划分，那么可以在 S 上建立一个等价关系，使得 S 的这个划分就是由所有等价类组成的.

与模 7 同余关系类似，给定 $m\in\mathbb{Z},m>1$，可以在整数集 $\mathbb{Z}$ 上建立一个模 m 同余关系：

$$a\equiv b\,(\mathrm{mod}m)\iff a-b\text{是}m\text{的整数倍}.$$

显然，这是 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系. 共有 m 个等价类：

$$\overline{0}=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\equiv 0\,(\mathrm{mod}m)\}=\{km\mid k\in\mathbb{Z}\},$$

$$\overline{1}=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\equiv 1\,(\mathrm{mod}m)\}=\{km+1\mid k\in\mathbb{Z}\},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\overline{m-1}=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\equiv m-1\,(\mathrm{mod}m)\}=\{km+(m-1)\mid k\in\mathbb{Z}\},$$

它们都称为模 m 剩余类. 集合

$$\{\overline{0},\overline{1},\ldots,\overline{m-1}\}$$

是 $\mathbb{Z}$ 的一个划分，把这个集合记做 $\mathbb{Z}_m$.

观察：$23\equiv 2\,(\mathrm{mod}7)\,,10\equiv 3\,(\mathrm{mod}7)$,

$$23+10\equiv 2+3\,(\mathrm{mod}7)\,,\quad 23\times 10\equiv 2\times 3\,(\mathrm{mod}7)\,.$$

由此受到启发，猜测模 m 同余关系有下述性质：

命题 1　设 m 是大于 1 的整数. 若 $a\equiv b\,(\mathrm{mod}m)$ 且$c\equiv d\,(\mathrm{mod}m)$, 那么 $a+c\equiv b+d\,(\mathrm{mod}m)$ 且 $ac\equiv bd\,(\mathrm{mod}m)$.

问题 1.7.3　请给出此命题的证明.

从命题 1 立即得到：若 $a\equiv b\,(\mathrm{mod}m)$，则对任意整数 c 有 $ca\equiv cb\,(\mathrm{mod}m)$.

习题 1.1

1. 在平面点集 S 上定义一个二元关系：

$$P_1\,(x_1,y_1)\sim P_2\,(x_2,y_2)\iff x_1-x_2\in\mathbb{Z}\text{ 且}y_1-y_2\in\mathbb{Z}.$$

证明：$\sim$ 是 S 上的一个等价关系.

2. 证明或反驳：若 $ca\equiv cb\,(\mathrm{mod}6)$，则 $a\equiv b\,(\mathrm{mod}6)$.

1.7.2　模 m 剩余类环 $\mathbb{Z}_m$, 环和域的概念

假设今天是星期五, 过了 181 天是星期几? 由于每过 7 天又是星期五, $181\equiv 6\,(\mathrm{mod}7)$,$5+6\equiv 4\,(\mathrm{mod}7)$，因此过了 181 天是星期四.

星期五是 $\mathbb{Z}$ 的一个子集 $\overline{5}$；又有 $\overline{181}=\overline{6}$，我们大胆地尝试如下计算：

$$\overline{5}+\overline{181}=\overline{5}+\overline{6}:=\overline{5+6}=\overline{4}$$

也得出，过了 181 天是星期四.

由此受到启发，我们规定模 m 剩余类的加法：

$$\overline{a}+\overline{b}:=\overline{a+b}$$

这样的规定是否合理呢? 由于 $\overline{a},\overline{b}$ 的代表不唯一，因此需要验证：若 $\overline{a}=\overline{c},\overline{b}=\overline{d}$, 是否有 $\overline{a+b}=\overline{c+d}$?

问题 1.7.4　请验证这种规定模 m 剩余类的加法是合理的.

既然模 m 剩余类可以做加法，自然要问：它们能否做乘法呢？运用类比的方法，可以规定模 m 剩余类的乘法：

$$\overline{a}\overline{b}=\overline{ab}$$

类似地可以证明：这个定义是合理的，即与代表的选择无关.

这样，我们在模 m 剩余类组成的集合 $\mathbb{Z}_m=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\ldots,\overline{m-1}\}$ 中，规定了加法和乘法两种运算. 模 m 剩余类是 $\mathbb{Z}$ 的子集，它们也能做加法和乘法，这是数学上的一个创新点.

$\mathbb{Z}_m$ 中的加法和乘法满足哪些运算法则呢？由于模 m 剩余类的加法和乘法分别归结为它们的代表去做相加和相乘，因此直觉判断 $\mathbb{Z}_m$ 的加法和乘法满足整数的加法和乘法的运算法则，并且容易验证这一猜测是真的，即 $\mathbb{Z}_m$ 的加法满足：交换律、结合律；$\overline{0}$ 具有下述性质：

$$\overline{0}+\overline{a}=\overline{a}+\overline{0}=\overline{a},\forall\overline{a}\in\mathbb{Z}_m$$

$\overline{0}$ 称为 $\mathbb{Z}_m$ 的零元；

对于 $\overline{a}\in\mathbb{Z}_m$，有 $\overline{-a}\in\mathbb{Z}_m$，使得

$$\overline{a}+\overline{-a}=\overline{-a}+\overline{a}=\overline{0}$$

$\overline{-a}$ 称为 $\overline{a}$ 的负元，记做 $-\overline{a}$.

$\mathbb{Z}_m$ 的乘法满足交换律、结合律，以及对加法的分配律，并且

$$\overline{1a}=\overline{a}\overline{1}=\overline{a},\forall\overline{a}\in\mathbb{Z}_m,$$

$\overline{1}$ 称为 $\mathbb{Z}_m$ 的单位元.

$\mathbb{Z}_m$ 中还可以规定减法如下：

$$\overline{a}-\overline{b}:=\overline{a}+\left(-\overline{b}\right)$$

即减法通过加法来定义.

整数集 $\mathbb{Z}$, 模 m 剩余类组成的集合 $\mathbb{Z}_m$，它们都有加法和乘法两种运算，并且满足上述运算法则.

所有偶数组成的集合记做 $2\mathbb{Z}$，由于两个偶数的和、积仍是偶数，因此 $2\mathbb{Z}$ 也有加法和乘法两种运算.$2\mathbb{Z}$ 中不存在一个偶数具有性质：与任一偶数的乘积等于那个偶数自身. 因此 $2\mathbb{Z}$ 中没有单位元. 上述其他运算法则在 $2\mathbb{Z}$ 中都成立.

整数集 $\mathbb{Z}$, 模 m 剩余类集 $\mathbb{Z}_m$, 偶数集 $2\mathbb{Z}$ 有共同的特征：有加法和乘法两种运算，并且满足加法的 4 条运算法则，以及乘法的交换律、结合律，乘法对加法的分配律. 我们由此抽象出现代数学的一个重要概念. 不过在此之前，我们要先交代清楚：什么是集合上的运算？

$\mathbb{Z}$ 中的加法运算：$3+2=5$, 实质上是把有序整数对 $(3,2)$ 对应到整数 5. 因此 $\mathbb{Z}$ 上的加法运算是 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一个映射，我们抓住这个主要特征，抽象出运算的概念：

定义 1.7.5 (运算)**.** 集合 S 上的一个**二元代数运算**是指 $S\times S$ 到 S 的一个映射.

定义 1.7.6 (环)**.** 设 R 是一个非空集合，如果 R 上定义了两个代数运算，一个叫做加法，另一个叫做乘法，并且满足下列 6 条运算法则：

（1）$a+b=b+a,\forall a,b\in R$ **（加法交换律）**；

（2）$(a+b)+c=a+(b+c),\forall a,b,c\in R$ **（加法结合律）**；

（3）R 中有一个元素 0，且 $\forall a\in R, a+0=0+a=a$ （称 0 是 R 的**零元**）；

（4）任给 $a\in R$，都有 $b\in R$ 使得 $a+b=b+a=0$，把 b 称为 a 的**负元**，记做 $-a$；

（5）$(ab)c=a(bc),\forall a,b,c\in R$ **（乘法结合律）**；

（6）$a(b+c)=ab+ac,(b+c)a=ba+ca,\forall a,b,c\in R$ **（乘法对加法的分配律）**.

那么称 R 是一个**环（ring）**.

显然，$\mathbb{Z},\mathbb{Z}_m,2\mathbb{Z}$ 都是环. 称 $\mathbb{Z}$ 是整数环，称 $\mathbb{Z}_m$ 是模 m 剩余类环，称 $2\mathbb{Z}$ 是偶数环.

环 R 中可以定义减法运算如下：

$$a-b:=a+(-b)$$

如果环 R 的乘法满足交换律，那么称 R 是**交换环**.$\mathbb{Z},\mathbb{Z}_m,2\mathbb{Z}$ 都是交换环.

如果环 R 中有一个元素 e 具有下述性质：

$$ea=ae=a,\quad \forall a\in R$$

那么称 e 是 R 的单位元，此时 R 是**有单位元的环**.

问题 1.7.5　证明：在环 R 中，零元记为 0，有 $0a=a0=0,\forall a\in R$

考虑模 4 剩余类环 $\mathbb{Z}_4=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3}\}$，显然 $\overline{1}$ 是 $\mathbb{Z}_4$ 的单位元. 我们有

$$\overline{3}\cdot\overline{3}=\overline{9}=\overline{1}$$

由此受到启发，引出下述概念：

定义 1.7.7 (可逆元)**.** 设 R 是有单位元 $e(\neq 0)$ 的环，对于 $a\in R$，如果存在 $b\in R$，使得

$$ab=ba=e,\quad (16)$$

那么称 a 是 R 的一个**可逆元**，把 b 叫做 a 的**逆元**，记做 a^{-1}.

在 $\mathbb{Z}_4$ 中，$\overline{2}\cdot\overline{2}=\overline{4}=\overline{0}$. 由此受到启发，引出下述概念.

定义 1.7.8 (零因子)**.** 设 R 是一个环，对于 $a\in R$，如果存在 $c\in R,\ c\neq 0$，使得 $ac=0$ (或 $ca=0$)，那么称 a 是 R 的一个**左零因子（或右零因子）**. 左、右零因子统称为**零因子**.

可知 0 是零因子，它被称为平凡零因子.

$\mathbb{Z}_4$ 中，$\overline{2}$ 是零因子，由于

$$\overline{2}\cdot\overline{0}=\overline{0},\quad \overline{2}\cdot\overline{1}=\overline{2},\quad \overline{2}\cdot\overline{2}=\overline{0},\quad \overline{2}\cdot\overline{3}=\overline{6}=\overline{2}$$

因此 $\overline{2}$ 不是可逆元. 可猜测有下述命题：

命题 1.7.9. 设 R 是有单位元 $e(\neq 0)$ 的环，则 R 的零因子不是可逆元.

问题 1.7.6　尝试证明此命题.

命题 2 的逆否命题同样成立：设 R 是有单位元 $e(\neq 0)$ 的环，则 R 的可逆元不是零因子.

问题 1.7.7　请填写下表，求出 $\mathbb{Z}_2,\mathbb{Z}_3,\mathbb{Z}_4,\mathbb{Z}_5,\mathbb{Z}_6,\mathbb{Z}_7$ 以及 $\mathbb{Z}$ 中的可逆元和零因子.

环	可逆元	不可逆元	
		零因子	不是零因子
$\mathbb{Z}_2$			
$\mathbb{Z}_3$			
$\mathbb{Z}_4$			
$\mathbb{Z}_5$			
$\mathbb{Z}_6$			
$\mathbb{Z}_7$			
$\mathbb{Z}$			

观察填表的结果，我们猜想如下命题：

命题 1.7.10. 对于任意整数 $m>1$, 模 m 剩余类环 $\mathbb{Z}_m$ 中每一个元素或者是可逆元，或者是零因子，二者必居其一，且只居其一.[1]

从上面的表格看到：$\mathbb{Z}_2,\mathbb{Z}_3,\mathbb{Z}_5,\mathbb{Z}_7$ 的非零元都是可逆元. 由此抽象出又一个重要的概念：

定义 1.7.11 (域)**.** 设 F 是一个有单位元 $e(\neq 0)$ 的交换环，如果 F 中每一个非零元都是可逆元，那么称 F 是一个**域（field）**.

例如，$\mathbb{Z}_2,\mathbb{Z}_3,\mathbb{Z}_5,\mathbb{Z}_7$ 都是域；$\mathbb{Z}_4,\mathbb{Z}_6$ 不是域.

又如，有理数集 $\mathbb{Q}$, 实数集 $\mathbb{R}$, 复数集 $\mathbb{C}$ 都是域，分别称它们为有理数域，实数域，复数域. 而整数环 $\mathbb{Z}$ 不是域.

如果域 F 中的元素都属于复数集，那么称 F 是数域. 可以证明：最小的数域是有理数域. 显然，最大的数域是复数域.

此外，根据上述观察，还可以猜测并证明下述命题：

命题 1.7.12. 若 m 是合数，则 $\mathbb{Z}_m$ 不是域.

[1] 将在 1.7.4 中被证明其为真.

问题 1.7.8　给出该命题的证明.

从 $\mathbb{Z}_2,\mathbb{Z}_3,\mathbb{Z}_5,\mathbb{Z}_7$ 都是域，我们猜测有下述命题：

命题 1.7.13. 若 p 是素数，则 $\mathbb{Z}_p$ 是一个域，称它为模 p 剩余类域.

证明该命题需要搞清楚素数的特性，于是我们考虑研究整数环的结构.

1.7.3　整数环的结构

整数集 $\mathbb{Z}$ 中没有除法运算，但可以进行**带余除法**，即小学讲的同时求解商与余数的除法.

命题 1.7.14 (带余除法)**.** 任给 $a,b\in\mathbb{Z}$，$b\neq 0$，存在唯一的一对整数 q,r，使得

$$a=qb+r,\quad 0\leqslant r<|b|.$$

式中的 q 和 r 分别称为 a 被 b 除所得的**商**和**余数**. 当 $r=0$ 时，a 被 b 除得尽，由此引出整除的概念：

定义 1.7.15 (整除)**.** 对于整数 a,b，如果存在整数 c，使得 $a=cb$，那么称 b **整除** a，记做 $b\mid a$；否则，称 b 不能整除 a，记做 $b\nmid a$. 当 b 整除 a 时，b 称为 a 的一个**因数**,a 称为 b 的一个**倍数**.

定义 1.7.16 (公因数)**.** 如果 $c\mid a$ 且 $c\mid b$，那么称 c 是 a 与 b 的一个公因数.

定义 1.7.17 (最大公因数)**.** 对于整数 a 与 b 的一个公因数 d，如果 a 与 b 的任一公因数都能整除 d，那么称 d 是 a 与 b 的一个**最大公因数**（Greatest Common Divisor），记为 $d=\gcd(a,b)$）.

当给出两个很大的正整数时，难以直接找出它们的最大公因数，因此需要探索一种统一规范的程式化方法. 我们不妨从带余除法入手，探讨被除数与除数的最大公因数和除数与余数的最大公因数之间的关系.

引理 1.7.18. 如果在 $\mathbb{Z}$ 中有 $a=qb+r$，那么 d 是 a 与 b 的最大公因数当且仅当 d 是 b 与 r 的最大公因数.

证明. 可知 $c\mid a$ 且$c\mid b$ 当且仅当 $c\mid b$ 且$c\mid r$，设 d 是 a 与 b 的一个最大公因数，则 $d\mid b$ 且 $d\mid r$. 任取 b 与 r 的一个公因数 c，则 $c\mid a$ 且 $c\mid b$. 于是 $c\mid d$. 因此 d 也是 b 与 r 的一个最大公因数. 同理可证，若 d 是 b 与 r 的一个最大公因数，则 d 也是 a 与 b 的一个最大公因数. □

由上述引理结合带余除法即可得出求两个整数的最大公因数的方法：

定理 1.7.19. 任给两个整数 a,b，都存在它们的一个最大公因数 d，并且 d 可以表示成 a 与 b 的倍数和，即存在整数 u,v，使得 $ua+vb=d$

证明. 如果 $b=0$，那么 a 是 a 与 0 的一个最大公因数. 下设 $b\neq 0$. 容易看出，a 与 b 的最大公因数是 a 与 $-b$ 的最大公因数，反之亦然. 于是不妨设 $b>0$. 据带余除法，有整数 q_1,r_1，使得 $a=q_1b+r_1,0\leqslant r_1<b$. 如果 $r_1\neq 0$，那么用 r_1 去除 b，有整数 q_2,r_2，使得

$b = q_2r_1 + r_2, 0 \leqslant r_2 < r_1$. 如果 $r_2 \neq 0$，再用 r_2 去除 r_1. 如此辗转相除下去，所得余数不断减小，因此在有限步以后，必然有余数为 0. 设最后三步为：

$$r_{s-3} = q_{s-1}r_{s-2} + r_{s-1}, \quad 0 \leqslant r_{s-1} < r_{s-2},$$

$$r_{s-2} = q_sr_{s-1} + r_s, \quad 0 \leqslant r_s < r_{s-1},$$

$$r_{s-1} = q_{s+1}r_s + 0.$$

由于 r_s 是 r_s 与 0 的一个最大公因数，因此从最后一个等式得出，r_s 是 r_{s-1} 与 r_s 的一个最大公因数. 再从倒数第二个等式得出，r_s 是 r_{s-2} 与 r_{s-1} 的一个最大公因数. 依次往上看，最后得出，r_s 是 a 与 b 的一个最大公因数.

从倒数第二个等式得出

$$r_s = r_{s-2} - q_sr_{s-1}. \quad (*)$$

用倒数第三个等式消去 (*) 式中的 r_{s-1}. 依次利用上面的等式可逐步消去 $r_{s-2}, \ldots, r_2, r_1$，最后得出

$$r_s = ua + vb,$$

其中 u, v 都是整数. □

定理 2 的证明给出了求两个整数的最大公因数的统一方法，称为**辗转相除法**. 它是一种非常重要的算法，有着广泛的应用.

定义 1.7.20 (互素)**.** 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 如果 $(a, b) = 1$, 那么称 a 与 b **互素**

定义 1.7.21 (贝祖定理，Bézout's theorem)**.** 整数 a 与 b 互素当且仅当存在整数 u, v, 使得 $ua + vb = 1$

证明. 必要性可从定理 2 立即得出. 下证明充分性. 设 $ua + vb = 1$ 成立，任取 a 与 b 的一个公因数 c. 由于 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 因此 $c \mid ua + vb$，即 $c \mid 1$. 从而 $c = \pm 1$, 所以 a 与 b 互素 □

用贝祖定理来刻画两个整数互素的特征是非常有用的.

下面我们尝试推导互素整数的一些重要性质.

性质 1：在 $\mathbb{Z}$ 中，如果 $a \mid bc$, 且 $(a, b) = 1$, 那么 $a \mid c$.

性质 2：在 $\mathbb{Z}$ 中，如果 $a \mid c, b \mid c$, 且 $(a, b) = 1$, 那么 $ab \mid c$.

性质 3：在 $\mathbb{Z}$ 中，如果 $(a, c) = 1$, 且 $(b, c) = 1$, 那么 $(ab, c) = 1$.

运用数学归纳法可以把性质 3 推广为：在 $\mathbb{Z}$ 中，如果 $(a_i, c) = 1, i = 1, 2, \cdots, s$, 那么 $(a_1a_2 \cdots a_s, c) = 1$. 运用数学归纳法并且利用性质 3 的推广，可以把性质 2 推广为：在 $\mathbb{Z}$ 中，如果 $a_i \mid c, i = 1, 2, \cdots, s$ 且 $a_1, a_2, \cdots, a_s$ 两两互素，那么 $a_1a_2 \cdots a_s \mid c$.

素数在整数环的结构中起基本建筑块的作用. 下面分别从几个不同的角度来刻画素数的特征：

定理 1.7.22. 设 p 是大于 1 的整数，则下列命题等价：

（1）p 是素数；

（2）对任意整数 a，都有 $p \mid a$ 或 $(p,a)=1$；

（3）对于整数 a,b，从 $p \mid ab$ 可以推出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$；

（4）p 不能分解成两个比 p 小的正整数的乘积.

证明. 采用轮回证法：

(1) $\Longrightarrow$ (2)：**（补充此证明）**

(2) $\Longrightarrow$ (3)：

设 $p \mid ab$. 如果 $p \mid a$，则命题得证. 否则，**（补充这一部分的证明）**，$p \mid b$

(3) $\Longrightarrow$ (4)：

假如 $p=p_1p_2, 0<p_1<p, 0<p_2<p$，由整除的反身性得，$p \mid p_1p_2$

由 (3) 得：$p \mid p_1$ 或 $p \mid p_2$，矛盾.

因此 p 不能分解成两个比 p 小的正整数的乘积.

(4) $\Longrightarrow$ (1)：

任取 p 的一个正因数 a，则存在正整数 b，使得 $p=ba$.

由 (4) 得 $b=p, a=1$ 或 $a=p, b=1$.

因此 p 的正因数只有 1 和 p，从而 p 是素数. □

从素数的等价条件 (4) 得知，大于 1 的整数 a 是合数当且仅当 a 能分解成两个比 a 小的正整数的乘积，如果这两个正整数中仍存在合数，则对之再次作分解，直到不能再分解为止，于是猜想对于任一大于 1 的整数 a，它都可以被分解成有限多个素数的乘积.

定理 1.7.23 (算术基本定理)**.** 任一大于 1 的整数 a 都能唯一地分解成有限多个素数的乘积. 所谓唯一性指的是，如果 a 有两个分解式：$a=p_1p_2\cdots p_s=q_1q_2\cdots q_t$，那么一定有 $s=t$，并且适当排列因数的次序后，有 $p_i=q_i\,(i=1,2,\cdots,s)$.

证明. 先证明可分解性. 对大于 1 的整数 n 用第二数学归纳法. 当 $n=2$ 时，2 是素数，命题为真. 假设对任意大于 1 且小于 n 的整数，命题为真，现考虑整数 n，如果 n 是素数，则命题为真. 如果 n 是合数，那么存在正整数 $n_1,n_2, 1<n_1<n_2<n$，使得 $n=n_1n_2$ ，由归纳假设，n_1 和 n_2 分别能分解成有限多个素数的乘积. 从而 n 能分解成有限多个素数的乘积.

再证明唯一性. 假设 a 有两个分解式 $a=p_1p_2\cdots p_s=q_1q_2\cdots q_t\,(*)$,其中 p_i 和 $q_j\,(i=1,2,\cdots,s,j=$ 都是素数. 对 a 的第一个分解式中素数的个数 s 作数学归纳法.

当 $s=1$ 时，$a=p_1$. 于是 $p_1=q_1q_2\cdots q_t$. 从而 $q_1 \mid p_1$. 由于 p_1 是素数，因此 $q_1=p_1$，从而 $a=p_1=q_1$. 命题为真. 假设 $s-1$ 时命题为真，看 s 的情形. 可知 $p_1 \mid q_1q_2\cdots q_t$. 由于 p_1 是素数，因此对某个 $j\in\{1,2,\cdots,t\}$ $p_1 \mid q_j$，不妨设 $p_1 \mid q_1$. 由于 q_1 是素数，因此 $p_1=q_1$. 于是 $(*)$ 式两边可消去 p_1，得

$$p_2\cdots p_s=q_2\cdots q_t$$

由归纳假设，$s-1=t-1$，且适当排列因数的次序后，有 $p_i=q_i, i=2,\cdots,s$. 因此 $s=t$，且 $p_i=q_i, i=1,2,\cdots,s$，唯一性得证.

□

算术基本定理刻画了整数环的结构：，它指出，任一大于 1 的整数 a 能唯一地写成

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_m^{r_m}$$

其中 $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 是两两不等的素数，r_i 是正整数，$i = 1, 2, \cdots, m$. 这称为 a 的标准分解式.

习　题

1. 证明：对一切正整数 n, 都有 $8 \mid 9^n - 1$

2. 证明：对一切正整数 n, 都有 $3 \mid n(n+1)(n+2)$.

3. 分别求下列各组中两个整数的正的最大公因数，并且把它表示成这两个整数的倍数和：

（1）126 与 99；（2）183 与 567；（3）1023 与 31；（4）127 与 2047.

4. 证明：如果 a 与 b 是不全为 0 的整数，那么 $\left(\dfrac{a}{(a,b)}, \dfrac{b}{(a,b)}\right) = 1$.

5. 证明：在 $\mathbb{Z}$ 中，若 $(a,b) = 1$, 则 $(a, a+b) = 1$, 且 $(ab, a+b) = 1$.

6. 写出下列整数的标准分解式：$234, 678, 2345$.

1.7.4 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元判定，模 p 剩余类域，域的特征，费马小定理

问题 1.7.9 观察**问题 1.29** 的填表结果，猜测在模 m 剩余类环 $\mathbb{Z}_m$ 中，当 a 与 m 有什么关系时，$\overline{a}$ 是 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元？当 a 与 m 有什么关系时，$\overline{a}$ 是 $\mathbb{Z}_m$ 的零因子？

从上述问题受到启发，我们可以提出并证明下述定理：

定理 1.7.24. 在模 m 剩余类环 $\mathbb{Z}_m$ 中，$\overline{a}$ 是可逆元当且仅当 a 与 m 互素.

证明. 先证充分性. 设 a 与 m 互素，则存在整数 u, v 使得 $ua + vm = 1$，即 $\overline{u} \cdot \overline{a} + \overline{v} \cdot \overline{m} = \overline{1}$, 而 $\overline{v} \cdot \overline{m} = \overline{0}$, 从而 $\overline{u} \cdot \overline{a} = \overline{1}$, 于是 $\overline{u}$ 是 $\overline{a}$ 的逆元.$\overline{a}$ 是可逆元.

再证必要性. 设 $\overline{a}$ 是 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元，其中 $0 < a < m$. 用反证法，假设 a 与 m 不互素，设它们的一个公因数为 $d > 1$，则存在整数 n_1, n_2 使得 $n_1 d = a, n_2 d = m$，于是 $n_1 n_2 d = n_2 a = n_1 m$，即 $\overline{n_2} \cdots \overline{n_1} = \overline{n_1} \cdot \overline{m} = \overline{0}$，所以 $\overline{a}$ 是零因子，这与 $\overline{a}$ 是可逆元矛盾. 因此 a 与 m 互素. □

从定理 1 的充分性的证明看到：若 a 与 m 互素，则 $\overline{a}$ 是可逆元. 从定理 1 的必要性的证明看到：设 $0 < a < m$, 若 a 与 m 不互素，则 $\overline{a}$ 是零因子，于是立即得到：

定理 1.7.25. $\mathbb{Z}_m$ 的每一个元素或者是可逆元，或者是零因子.

设 p 是素数，则对于 $0 < k < p$, 有 $p \nmid k$, 从而 k 与 p 互素. 于是在 $\mathbb{Z}_p$ 中，每个非零元 $\overline{k}$ 都可逆，因此我们证明了下述定理

定理 1.7.26. 若 p 是素数，则 $\mathbb{Z}_p$ 是域

定理 1 充分性的证明给出了当 a 与 m 互素时，求 $\overline{a}$ 的逆元的方法：对 a 和 m 用辗转相除法求出它们的正最大公因数 1, 然后把 1 表示成 a 与 m 的倍数和，据此得到 $\overline{a}$ 的逆元.

在环 R 中有加法运算，据此可定义元素 a 的正整数倍.

定义 1.7.27. 对于任一正整数 n, 规定 a 的 n 倍为：$na := \underbrace{a+a+\cdots+a}_{n\text{个}}$

设 $a \in R, n, m \in \mathbb{N}^*$，由上述定义可推导出：

$$(n+m)\,a = na + ma, (nm)\,a = n\,(ma)$$

$$n\,(a+b) = na + nb, n\,(ab) = (na)\,b = a\,(nb)$$

对于自然数 0, 可以定义 a 的 0 倍为：$0a = 0$, 其中等号右边的 0 是环 R 中的零元.

下面来讨论模 p 剩余类域 $\mathbb{Z}_p$ 与数域的不同点.
在 $\mathbb{Z}_2$ 中，$2\overline{1} = \overline{1} + \overline{1} = \overline{2} = \overline{0}$
在 $\mathbb{Z}_3$ 中，$3\overline{1} = \overline{1} + \overline{1} + \overline{1} = \overline{3} = \overline{0}$; $2\overline{1} = \overline{2} \neq \overline{0}$
设 p 是素数，则在 $\mathbb{Z}_p$ 中，有 $p\overline{1} = \overline{p} = \overline{0}$，当 $0 < l < p$ 时，$l\overline{1} = \overline{l} \neq \overline{0}$
在数域 K 中，对于任意正整数 n, 都有 $n1 = n \neq 0$, 只有 1 的 0 倍等于 0.
我们可以探索：任一域 F, 它的单位元 e 的正整数倍是否等于零元？有什么规律？

情形 1：对任意正整数 n, 都有 $ne \neq 0$.
情形 2：存在正整数 n, 使得 $ne = 0$, 并设 n 是使 $ne = 0$ 成立的最小正整数.
假如 n 不是素数，则 $n = n_1 n_2, 1 < n_1 < n, 1 < n_2 < n$，于是有

$$\begin{aligned}(n_1 e)(n_2 e) &= n_1[e(n_2 e)] = n_1[n_2(ee)] = n_1(n_2 e) = (n_1 n_2)e \\ &= ne = 0.\end{aligned}$$

而 $n_1 e \neq 0$ 且 $n_2 e \neq 0$，于是 $n_1 e$ 是零因子，从而 $n_1 e$ 不是可逆元，这与 F 是域矛盾，因此 n 是素数.

于是证明了下述定理：

定理 1.7.28. 设域 F 的单位元为 e, 则或者对任意正整数 n, 都有 $ne \neq 0$；或者存在一个素数 p, 使得 $pe = 0$, 而对于 $0 < l < p$, 有 $le \neq 0$

从该定理受到启发，引出下述重要概念

定义 1.7.29 (域的特征)**.** 设域 F 的单位元为 e, 如果对任意正整数 n, 都有 $ne \neq 0$, 那么称域 F 的**特征**为 0；如果存在一个素数 p, 使得 $pe = 0$, 而对于 $0 < l < p$, 有 $le \neq 0$, 那么称域 F 的**特征**为 p, 域 F 的特征记做 $\mathrm{char}F$.

据定理 4, 任一域 F 的特征或者为 0, 或者为一个素数，例如模素数 p 剩余类域 $\mathbb{Z}_p$ 的特征为 p，任一数域的特征为 0, 这就是 $\mathbb{Z}_p$ 与数域的本质区别.

在特征为素数 p 的域 F 中，单位元 e 的 p 倍等于零元，我们自然要问：任一元素 a 的 p 倍是否也等于零元?

命题 1.7.30. 设域 F 的特征为素数 p, 则对 F 中任一元素 a, 都有 $pa=0$.

证明. 设 F 的单位元为 e, 则 $pa=p(ea)=(pe)a=0a=0$ □

在特征为素数 p 的域 F 中，由于任一元素的 p 倍都等于 0, 因此可以简化计算.

问题 1.7.10 证明：在 $\mathbb{Z}_3$ 中，元素 $\overline{a},\overline{b}$ 满足

$$\left(\overline{a}+\overline{b}\right)^3=\overline{a}^3+\overline{b}^3$$

由此受到启发，提出下述命题：

命题 1.7.31. 设域 F 的特征为素数 p, 则对于任意 $a,b\in F$, 有

$$(a+b)^p=a^p+b^p$$

证明. 由于域 F 具有与实数域同样的运算规则，因此在域 F 中也有二项式定理：

$$(a+b)^p=a^p+\mathrm{C}_p^1a^{p-1}b+\cdots+\mathrm{C}_p^ka^{p-k}b^k+\cdots+\mathrm{C}_p^{p-1}ab^{p-1}+b^p$$

其中 $\mathrm{C}_p^k=\dfrac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!},1\leqslant k<p$. 当 $1\leqslant k<p$ 时，有 $(k!,p)=1$, 由于 $\mathrm{C}_p^k\in\mathbb{Z}$，则 $k!\mid p(p-1)\cdots(p-k+1)$，因此

$$k!\mid(p-1)\cdots(p-k+1),1\leqslant k<p$$

可得

$$p\mid C_p^k\quad 1\leqslant k<p$$

即

$$(a+b)^p=a^p+b^p$$

□

例 2 2^{97} 模 97 同余于几? 90^{97} 模 97 同余于几?

解： 97 是素数，于是域 $\mathbb{Z}_{97}$ 的特征为 97. 在 $\mathbb{Z}_{97}$ 中有

$$\overline{2^{97}}=\overline{2}^{97}=\left(\overline{1}+\overline{1}\right)^{97}=\overline{1}^{97}+\overline{1}^{97}=\overline{1}+\overline{1}=\overline{2}$$

$$\overline{90^{97}}=\overline{90}^{97}=\left(\underbrace{\overline{1}+\overline{1}+\cdots+\overline{1}}_{90\text{ 个}}\right)^{97}=\underbrace{\overline{1}^{97}+\overline{1}^{97}+\cdots+\overline{1}^{97}}_{90\text{ 个}}=\overline{90}$$

可得

$$2^{97}\equiv 2\pmod{97},90^{97}\equiv 90\pmod{97}$$

从例 2 受到启发，可以猜测并证明下述定理：

定理 1.7.32 (费马小定理（Fermat's Little Theorem）)**.** 设 p 是素数，则对于任意整数 a，都有

$$a^p\equiv a\pmod{p}$$

证明. 若 $p\mid a$，则 $a\equiv 0\pmod{p}$ 且 $a^p\equiv 0\pmod{p}$，从而 $a^p\equiv a\pmod{p}$

下面设 $p\nmid a$, 作带余除法，$a=hp+r,0<r<p$，在 $\mathbb{Z}_p$ 中，有 $\overline{a}=\overline{hp+r}=\overline{r}$，由于 $\mathbb{Z}_p$ 的特征为 p，因此

$$\begin{aligned}\overline{a}^p=\overline{r}^p&=(\underbrace{\overline{1}+\overline{1}+\cdots+\overline{1}}_{r\text{ 个}})^p=\underbrace{\overline{1}^p+\overline{1}^p+\cdots+\overline{1}^p}_{r\text{ 个}}\\&=\underbrace{\overline{1}+\overline{1}+\cdots+\overline{1}}_{r\text{ 个}}=\overline{r}=\overline{a}\end{aligned}$$

即 $a^p\equiv a\pmod{p}$ □

1. 分别写出 $\mathbb{Z}_{18},\mathbb{Z}_{36}$ 的所有可逆元和所有零因子.

2. 在 $\mathbb{Z}_{86}$ 中，$\overline{3},\overline{35}$ 是不是可逆元？如果是，分别求它们的逆元.

3. 在 $\mathbb{Z}_{89}$ 中，求 $\overline{2},\overline{86}$ 的逆元；在 $\mathbb{Z}_{113}$ 中，求 $\overline{36},\overline{48}$ 的逆元.

4. 设 F 是特征为 2 的域，任给 $a,b\in F$，计算：$(a+b)^2,(a+b)^4,(a+b)^8$，由此你能猜测 $(a+b)^{2^n}$ 等于多少吗？你能证明这个猜测是真的吗？

5. 求 $2010^{79}\bmod 79,2010^{127}\bmod 127$.

6. 设域 F 的特征为素数 p，证明：对任意 $a_1,a_2,\cdots,a_s\in F$，有

$$(a_1+a_2+\cdots+a_s)^p=a_1^p+a_2^p+\cdots+a_s^p$$

（提示：使用数学归纳法）

1.7.5 中国剩余定理

设这个连有 x 名战士，按照上述已知条件，得 $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 4 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7. \end{cases}$ (1)

这样的方程组叫做一次同余方程组. 如何解这种一次同余方程组呢？它有多少解呢？

一般地，设 $m_1, m_2, \cdots, m_s$ 是两两互素的大于 1 的整数，$b_1, b_2, \cdots, b_s$ 是任意给定的整数，考虑一次同余方程组：$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x \equiv b_s \pmod{m_s}. \end{cases}$ (2)

我们来探索如何求同余方程组 (2) 的解？它有多少解？

由于 $m_1, m_2, \cdots, m_s$ 两两互素，因此对于 $i \in \{1, 2, \cdots, s\}$，有

$$\left(m_i, \prod_{j \neq i} m_j\right) = 1,$$

从而存在 $u_i, v_i \in \mathbb{Z}$，使得

$$u_i m_i + v_i \prod_{j \neq i} m_j = 1.$$

由上式得到

$$v_i \prod_{j \neq i} m_j = 1 - u_i m_i$$

从而有

$$\begin{cases} v_i \prod\limits_{j \neq i} m_j \equiv 1 \pmod{m_i}, \\ v_i \prod\limits_{j \neq i} m_j \equiv 0 \pmod{m_k}, \quad k \neq i. \end{cases}$$

由于同余方程组 (2) 的解应当满足模 m_i 同余于 $b_i\,(i = 1, 2, \cdots, s)$，因此，令

$$c = b_1 v_1 \prod_{j \neq 1} m_j + \cdots + b_i v_i \prod_{j \neq i} m_j + \cdots + b_s v_s \prod_{j \neq s} m_j$$

则

$$c \equiv b_1 \cdot 0 + \cdots + b_i \cdot 1 + \cdots + b_s \cdot 0 \equiv b_i \pmod{m_i}$$

其中 $i = 1, 2, \cdots, s$. 因此，由 (7) 式定义的 c 是同余方程组 (2) 的一个解.

若 d 也是同余方程组 (2) 的一个解，则

$$c \equiv d \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

从而

$$m_i \mid c - d, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

由于 $m_1, m_2, \cdots, m_s$ 两两互素，因此

$$m_1 m_2 \cdots m_s \mid c - d,$$

由此得出

$$c \equiv d \pmod{m_1 m_2 \cdots m_s}$$

上述的探索过程发现并且证明了下述定理：

定理 1.7.33 (中国剩余定理)**.** 设 $m_1, m_2, \cdots, m_s$ 是两两互素的大于 1 的整数，则对于任意给定的整数 $b_1, b_2, \cdots, b_s$，一次同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x \equiv b_s \pmod{m_s}. \end{cases}$$

在 $\mathbb{Z}$ 中有解，它的全部解是

$$c + k m_1 m_2 \cdots m_s, \quad k \in \mathbb{Z}$$

其中

$$c = b_1 v_1 \prod_{j \neq 1} m_j + b_2 v_2 \prod_{j \neq 2} m_j + \cdots + b_s v_s \prod_{j \neq s} m_j$$

v_i 满足 $u_i m_i + v_i \prod\limits_{j \neq i} m_j = 1, i = 1, 2, \cdots, s.$

从定理 1 看出，为了求一次同余方程组 (12) 的全部解，需要先求出 $v_i\,(i = 1, 2, \cdots, s)$，而这只要对 m_i 和 $\prod\limits_{j \neq i} m_j$ 作辗转相除法，并且把它们的最大公因数 1 表示成它们的倍数和，此时 $\prod\limits_{j \neq i} m_j$ 的倍数就是 v_i.

我国南宋数学家秦九韶在他的著作《数书九章》卷一“大衍总数术”中，系统地叙述了求解一次同余方程组的一般方法，其关键部分就是求 (14) 式中的 $v_i\,(i=1,2,\cdots,s)$. 秦九韶把他自己发现的求 v_i 的方法称为“大衍求一术”，实际上就是做辗转相除法.

秦九韶的算法是正确的，但他本人没有给出证明. 而欧拉和高斯分别在 1743 年、1801 年对一次同余方程组进行了详细研究，重新独立地获得与秦九韶“大衍求一术”相同的定理，并对模数两两互素的情形作出了严格证明. 1876 年德国人马蒂生首先指出秦九韶的方法与高斯算法是一致的，因此，关于一次同余方程组求解的剩余定理通常被称为“中国剩余定理”.

习题 1.5

1. 设 m_1 和 m_2 是互素的大于 1 的整数，b 是任意给定的一个整数. 证明：整数 a 满足 $\begin{cases} a\equiv b\pmod{m_1},\\ a\equiv b\pmod{m_2} \end{cases}$ 的充分必要条件是 $a\equiv b\pmod{m_1m_2}$.

1.7.6　$\mathbb{Z}_m$ 的可逆元的个数，欧拉函数

我们之前证明了：在模 m 剩余类环 $\mathbb{Z}_m$ 中，$\overline{a}$ 是可逆元当且仅当 a 与 m 互素. 把 $\mathbb{Z}_m$ 中所有可逆元组成的集合记做 $\mathbb{Z}_m^*$，我们首先要问：$\mathbb{Z}_m^*$ 有多少个元素？

定义 1.7.34 (欧拉函数)**.** 设 m 是大于 1 的整数，把 $\mathbb{Z}_m$ 中可逆元的个数记做 $\varphi(m)$，称 $\varphi(m)$ 为**欧拉函数**.

可知，$\varphi(m)$ 等于集合 $\Omega_m=\{1,2,3,\cdots,m\}$ 中与 m 互素的整数的个数.

问题 1.7.11　填写下表.

m	$1\sim m$ 中与 m 互素的整数　$\varphi(m)$
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
12	
15	
24	

观察填写后的表，当 m 为素数 $2,3,5,7$ 时，$\varphi(m)$ 的值有何规律？

由此受到启发，猜测且容易证明下述命题：

命题 2　若 p 是素数，则 $\varphi(p)=p-1$.

问题 1.7.12　观察上表中 $\varphi(4)=\varphi\left(2^2\right),\varphi(8)=\varphi\left(2^3\right),\varphi(9)=\varphi\left(3^2\right)$ 的值，你能作出什么猜测?

定理 1.7.35. 设 p 是素数，对任意正整数 r，有 $\varphi\left(p^r\right)=p^{r-1}(p-1)$

问题 1.7.13　证明该定理.（提示：考虑 $1,2,\cdots,p^r$ 中与 p^r 不互素的数的个数.）

问题 1.7.14　回答下述问题:

（1）$\varphi(6)$ 与 $\varphi(2)\varphi(3)$ 相等吗?

（2）$\varphi(15)$ 与 $\varphi(3)\varphi(5)$ 相等吗?

（3）$\varphi(12)$ 与 $\varphi(2)\varphi(6)$ 相等吗? $\varphi(3)\varphi(4)$ 呢?

（4）$\varphi(24)$ 与 $\varphi(4)\varphi(6)$ 相等吗? $\varphi(3)\varphi(8)$ 呢?

设 $m=m_1m_2$，且 m_1 与 m_2 是互素的大于 1 的整数，猜测有结论：$\varphi(m)=\varphi(m_1)\varphi(m_2)$

下面来探索这一猜测是否正确.

$\varphi(m_1)$ 是 $\mathbb{Z}_{m_1}$ 中可逆元的个数，$\varphi(m_2)$ 是 $\mathbb{Z}_{m_2}$ 中可逆元的个数.$\varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 是什么呢?

一个创新的想法是考虑集合 $\mathbb{Z}_{m_1}$ 与 $\mathbb{Z}_{m_2}$ 的笛卡儿积:

$$\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2}=\left\{\left(\widetilde{a}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2\right)\mid\widetilde{a}_1\in\mathbb{Z}_{m_1},\widetilde{\widetilde{a}}_2\in\mathbb{Z}_{m_2}\right\}$$

并规定它的加法和乘法运算如下:

$$\left(\widetilde{a}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2\right)+\left(\widetilde{b}_1,\widetilde{\widetilde{b}}_2\right):=\left(\widetilde{a}_1+\widetilde{b}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2+\widetilde{\widetilde{b}}_2\right)$$

$$\left(\widetilde{a}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2\right)\left(\widetilde{b}_1,\widetilde{\widetilde{b}}_2\right):=\left(\widetilde{a}_1\widetilde{b}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2\widetilde{\widetilde{b}}_2\right)$$

容易验证 $\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2}$ 称为一个有单位元 $\left(\widetilde{1},\widetilde{\widetilde{1}}\right)$ 的交换环，把这个环叫做环 $\mathbb{Z}_{m_1}$ 与 $\mathbb{Z}_{m_2}$ 的直和，记做 $\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}$.

问题 1.7.15　解答下述问题:

（1）证明：$\left(\widetilde{a}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2\right)$ 是 $\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元当且仅当 $\widetilde{a}_1,\widetilde{\widetilde{a}}_2$ 分别是 $\mathbb{Z}_{m_1},\mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元.

（2）据第（1）问，证明：$\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元的个数等于 $\varphi(m_1)\varphi(m_2)$

上述结论给出了 $\varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 一个结构性解释，这是一个创新点.

既然待证等式的右端是 $\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元的个数，左端是 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元的个数，我们自然要研究环 $\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}$ 与环 $\mathbb{Z}_m$ 的关系.

首先建立 $\mathbb{Z}_m$ 的元素与 $\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}$ 的元素之间的对应关系.

容易想到，令

$$\begin{aligned}\sigma:\mathbb{Z}_m&\longrightarrow\mathbb{Z}_{m_1}\oplus\mathbb{Z}_{m_2}\\ \overline{x}&\longmapsto\left(\widetilde{x},\widetilde{\widetilde{x}}\right)\end{aligned}$$

问题 1.7.16　解答下述问题：

（1）验证 σ 是 $\mathbb{Z}_m$ 到 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的一个映射.

（2）证明：σ 是双射；

（3）证明：$\forall x, y \in \mathbb{Z}_m$，有

$$\sigma\left(\overline{x}+\overline{y}\right)=\sigma\left(\overline{x}\right)+\sigma\left(\overline{y}\right), \sigma\left(\overline{xy}\right)=\sigma\left(\overline{x}\right)\sigma\left(\overline{y}\right)$$

这称为 σ 保持加法和乘法运算.

定义 2（环同构） 如果环 R 到环 R' 有一个双射 σ，且 σ 保持加法和乘法运算，那么称 σ 是环 R 到 R' 的一个**同构映射**，此时称环 R 与环 R' 是**同构**的，记做 $R \cong R'$.

从上面的讨论得出：

定理 3　设 $m=m_1m_2$，且 m_1 与 m_2 是互素的大于 1 的整数，则 $\sigma: \overline{x} \longmapsto \left(\overline{x}, \tilde{\overline{x}}\right)$ 是环 $\mathbb{Z}_m$ 到 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的一个同构映射，从而环 $\mathbb{Z}_m$ 与 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 同构.

利用环 $\mathbb{Z}_m$ 到 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的同构映射 σ 可以探讨 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元与 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元之间的关系.

$$\begin{aligned}
&\overline{x} \text{ 是} \mathbb{Z}_m \text{ 的可逆元} \\
\Longleftrightarrow\ &\text{存在} \overline{b} \in \mathbb{Z}_m, \text{ 使得} \overline{x}\overline{b}=\overline{1} \\
\Longleftrightarrow\ &\text{存在} \overline{b} \in \mathbb{Z}_m, \text{ 使得} \sigma(\overline{1})=\sigma(\overline{x}\overline{b})=\sigma(\overline{x})\sigma(\overline{b}) \\
\Longleftrightarrow\ &\sigma(\overline{x}) \text{ 是} \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2} \text{ 的可逆元.}
\end{aligned}$$

上述表明：σ 诱导了 $\mathbb{Z}_m^*$ 到 $\left(\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}\right)^*$ 的一个双射. 于是 $\left|\mathbb{Z}_m^*\right|=\left|\left(\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}\right)^*\right|$. 因此，$\varphi(m)=\varphi(m_1)\varphi(m_2)$. 这样我们证明了前面作出的猜测是真的，即

定理 4　设 $m=m_1m_2$，且 m_1 与 m_2 是互素的大于 1 的整数，则 $\varphi(m)=\varphi(m_1)\varphi(m_2)$.

我们证明定理 4 的方法是运用现代数学研究结构和态射（即保持运算的映射）的观点，第一步证明 $\varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 是环 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元的个数；第二步建立环 $\mathbb{Z}_m$ 到 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的一个映射 $\sigma: \overline{x} \longmapsto \left(\overline{x}, \tilde{\overline{x}}\right)$，证明 σ 是满射，从而 σ 是单射，于是 σ 是双射；且证明 σ 保持加法和乘法运算，因此 σ 是环 $\mathbb{Z}_m$ 到 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的一个同构映射. 由此得出，$\overline{a}$ 是 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元当且仅当 $\sigma(\overline{a})$ 是 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元.

问题 1.7.17　设 $m=p_1^{r_1}p_2^{r_2}\ldots p_s^{r_s}$，其中 $p_1, p_2, \ldots, p_s$ 是两两不等的素数，证明：

$$\varphi(m)=p_1^{r_1-1}(p_1-1)\,p_2^{r_2-1}(p_2-1)\ldots p_s^{r_s-1}(p_s-1)$$

并求 $\varphi(360)$ 的值.

习题 1.6

1. 写出 $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9$ 的所有可逆元，并分别求出 $\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_{25}, \mathbb{Z}_{27} \oplus \mathbb{Z}_{49}$ 的可逆元的个数.

2. 设 $\sigma : \overline{x} \longmapsto \left(\overline{x}, \tilde{\tilde{x}}\right)$ 是 $\mathbb{Z}_{100}$ 到 $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{25}$ 的一个映射. 求 $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{25}$ 中的元素 $\left(\overline{3}, \tilde{\tilde{7}}\right)$ 在 σ 下的原像.

3. 求 $\varphi(100), \varphi(225), \varphi(56), \varphi(60), \varphi(1360), \varphi(420)$.

4. 设大于 1 的正整数 $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_s^{r_s}$，其中 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 是两两不等的素数. 证明：

$$\varphi(m) = m\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

5. 设 $\sigma : \overline{x} \longmapsto \left(\overline{x}, \tilde{\tilde{x}}\right)$ 是 $\mathbb{Z}_{15}$ 到 $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5$ 的一个映射，写出 $\mathbb{Z}_{15}$ 的每个元素在 σ 下的像.

1.7.7　$\mathbb{Z}_m$ 的单位群 $\mathbb{Z}_m^*$，欧拉定理，循环群及其判定

这一节我们来研究 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元组成的集合 $\mathbb{Z}_m^*$ 的结构.

问题 1.7.18　写出 $\mathbb{Z}_{12}^*$ 的元素，并验证 $\mathbb{Z}_{12}$ 的加法和乘法是否为 $\mathbb{Z}_{12}^*$ 的运算.

问题 1.7.19　对 $\mathbb{Z}_m^*$ 做如下验证：

（1）$\mathbb{Z}_m$ 乘法是 $\mathbb{Z}_m^*$ 的运算；

（2）$\mathbb{Z}_m$ 乘法满足结合律和交换律；

（3）$\mathbb{Z}_m^*$ 中有单位元；

（4）$\mathbb{Z}_m^*$ 中每个元素都有逆元.

这使我们抽象出下述概念：

命题 1.7.36 (群)**.** 设 G 是一个非空集合. 如果在 G 上定义了一种代数运算，通常称为乘法，并且它满足下列条件：

(1) $(ab)c = a(bc), \forall a, b, c \in G$ (结合律)；

(2) G 中有一个元素 e 使得 $ea = ae = a, \forall a \in G$，称 e 是 G 的**单位元**；

(3) 对任意 $a \in G$，存在 $b \in G$，使得 $ab = ba = e$，称 a **可逆**，此时称 b 是 a 的**逆元**，记做 a^{-1}，

那么称 G 是一个**群 (group)**.

如果群 G 的运算还满足交换律，那么称 G 是**交换群**或**阿贝尔 (Abel) 群**.

如果群 G 只含有有限多个元素，那么称 G 是**有限群**；否则称 G 是**无限群**. 有限群 G 所含元素的个数称为 G 的**阶**，记做 $|G|$.

在群 G 中，规定 $a^n := \underbrace{aa\dots a}_{n}, n \in \mathbb{N}^*$，$a^0 := e$，$a^{-n} := \left(a^{-1}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$

容易验证：$a^n a^m = a^{n+m}, (a^n)^m = a^{nm}$，其中 n, m 是任意整数；在交换群 G 中，有 $(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbb{Z}$，而在非交换群中上面这个式子不恒成立。

由上面的讨论知道，$\mathbb{Z}_m^*$ 是有限交换群，称它为 $\mathbb{Z}_m$ 的单位群.$\mathbb{Z}_m^*$ 的阶为 $\varphi(m)$.

问题 1.7.20 对于 $\mathbb{Z}_9$，填写下方的表格，你观察到了什么规律?

$\overline{a}$	$\overline{a}^2$	$\overline{a}^3$	$\overline{a}^4$	$\overline{a}^5$	$\overline{a}^6$
$\overline{1}$					
$\overline{2}$					
$\overline{4}$					
$\overline{5}$					
$\overline{7}$					
$\overline{8}$					

由上表可看出，$\mathbb{Z}_9^*$ 中每个元素的 6 次方都等于 $\overline{1}$. 由此受到启发，猜想有下述结论：

命题 1.7.37. 设 G 是 n 阶交换群，则对任意 $a \in G$，有 $a^n = e$，其中 e 是 G 的单位元.

证明. 设 $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$，其中 $g_1 = e$.

任取 G 的元素 g. 为出现 g^n，用 g 乘 G 的每个元素得 $gg_1, gg_2, \ldots, gg_n \in G$.

对 $i \neq j$，假如 $gg_i = gg_j$，则 $g^{-1}(gg_i) = g^{-1}(gg_j)$, 从而 $\left(g^{-1}g\right)g_i = \left(g^{-1}g\right)g_j$，由此得出 $g_i = g_j$，矛盾. 因此当 $i \neq j$ 时，$gg_i \neq gg_j$.

令 $S = \{gg_1, gg_2, \ldots, gg_n\}$，有 $|S| = n$，而 $S \subseteq G$，因此 $S = G$.

故

$$(gg_1)(gg_2)\cdots(gg_n) = g_1g_2\cdots g_n$$

由于 G 是交换群，因此可改写上式左侧

$$g^n g_1 g_2 \cdots g_n = g_1 g_2 \cdots g_n$$

两边右乘 $(g_1g_2\cdots g_n)^{-1}$，得 $g^n e = e$. 从而 $g^n = e$.

□

命题 1 的证明中用到 G 是交换群这一条件. 但这不等于说：当 G 是非交换群时，命题 1 的结论一定不成立. 事实上，采用其他的方法可以证明对于非交换群，命题 1 的结论也成立.

利用命题 1 可以立即得到著名的欧拉定理：

命题 1.7.38 (欧拉定理)**.** 设 m 是大于 1 的正整数，如果整数 a 与 m 互素，那么

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

证明. 由 $(a, m) = 1$ 可得 $\overline{a} \in \mathbb{Z}_m^*$. 由于 $\left|\mathbb{Z}_m^*\right| = \varphi(m)$，据命题 1 有 $\overline{a}^{\varphi(m)} = \overline{1}$，从而 $\overline{a^{\varphi(m)}} = \overline{1}$. 于是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. □

从问题 1.39 中的表可知：在 $\mathbb{Z}_9^*$ 中，

$$\overline{2}^6 = \overline{1}, \overline{2}^l \neq \overline{1}, \text{当} 1 \leqslant l < 6$$

$$\overline{4}^3=\overline{1},\overline{4}^l\neq\overline{1},\text{当}1\leqslant l<3$$

由此受到启发，引出下述概念：

定义 1.7.39. 设 G 是一个群，对于 $a\in G$，如果存在正整数 n 使得 $a^n=e$，那么称 a 是**有限阶元素**，使 $a^n=e$ 成立的最小正整数 n 称为 a 的**阶**，记做 $|a|$；如果对于任意正整数 n 都有 $a^n\neq e$，那么称 a 是**无限阶元素**.

当 G 是交换群时，常常把 G 的运算记成**加法**. 此时 G 的单位元也称为**零元**，记成 0；元素 a 的逆元称为 a 的**负元**，记成 $-a$；元素 a 的 n 次幂成为 a 的 n 倍，记成 na，即 $na:=\underbrace{a+a+\cdots+a}_{n\text{个}},n\in\mathbb{N}^*.a$ 的 0 倍规定为零元，$(-n)\,a:=n\,(-a)\,,n\in\mathbb{N}^*$.

问题 1.7.21　写出问题 1.39 中 $\mathbb{Z}_9^*$ 各元素的阶. 你发现了什么

由此猜测有下述结论：

命题 1.7.40. 群 G 中，如果元素 a 的阶为 n，那么

$$a^m=e\iff n\mid m$$

证明. 充分性：设 $n\mid m$，则 $m=kn,k\in\mathbb{Z}$，于是 $a^m=a^{kn}=(a^n)^k=e^k=e$.

必要性：设 $a^m=e$. 对 m 和 n 作带余除法：

$$m=kn+r,0\leqslant r<n$$

则 $e=a^m=a^{kn+r}=a^{kn}a^r=a^r$. 由于 a 的阶为 n，因此 $r=0$. 从而 $n\mid m$.

□

从问题 1.39 的表中可以发现：在 $\mathbb{Z}_9^*$ 中，

$$\overline{2}^2=\overline{4},\overline{2}^3=\overline{8},\overline{2}^4=\overline{7},\overline{2}^5=\overline{5},\overline{2}^6=\overline{1}$$

因此

$$\mathbb{Z}_9^*=\{\overline{2},\overline{2}^2,\overline{2}^3,\overline{2}^4,\overline{2}^5,\overline{2}^6\}$$

由此受到启发，引出下述概念：

定义 1.7.41 (循环群)**.** 如果群 G 中有一个元素 a，使得 G 的每一个元素都能写成 a 的方幂的形式，那么称 G 是**循环群**，把 a 叫做 G 的一个**生成元**，此时可以把 G 记成 $\langle a\rangle$.

问题 1.7.22　回答下述问题：

（1）$\mathbb{Z}_9^*$ 是不是循环群？如果是，请写出它的所有生成元；

（2）设 G 是有限群，如果 G 中有一个元素 a，使得 a 的阶等于 $|G|$，那么 G 是循环群，a 是 G 的一个生成元；

（3）设 G 是有限循环群，则 a 是 G 的生成元当且仅当 a 的阶等于 $|G|$.

（4）循环群一定是交换群吗？交换群一定是循环群吗？

习题 1.7

1. 写出 $\mathbb{Z}_{18}^*$ 的所有元素，并且计算每两个元素的乘积.

2. 分别计算 $\mathbb{Z}_{13}^*, \mathbb{Z}_{24}^*$ 的每个元素的 l 次方，$1 \leqslant l \leqslant 8$，并且说出每个元素的阶是多少？

3. 设 $n = 17 \times 23, a = 3$，求正整数 $b\,(b < n)$，使得 $ab \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

4. 在第 3 题中，设 $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n^*$，证明：$\overline{x}^{ab} = \overline{x}$.

5. 分别求出循环群 $\mathbb{Z}_7^*, \mathbb{Z}_{11}^*$ 的所有生成元.

6. 分别求出循环群 $\mathbb{Z}_{13}^*, \mathbb{Z}_{17}^*, \mathbb{Z}_{19}^*$ 的生成元的个数.

7. $\mathbb{Z}_{18}^*$ 是不是循环群？如果是，它的一个生成元是什么？求 $\mathbb{Z}_{18}^*$ 的每个元素的阶，并且写出它的所有生成元.

8. $\mathbb{Z}_{27}^*$ 是不是循环群？如果是，求出它的所有生成元.

9. 利用欧拉定理证明费马小定理.

10. 群 G 中，元素 a 的阶为 n，证明：对于任意整数 k，有 $\left|a^k\right| = \dfrac{n}{(n,k)}$.

11. 群 G 中，设 a, b 的阶分别为 n, m，且 $ab = ba$，且 $(n, m) = 1$，证明：ab 的阶等于 nm.

12. 设 G 为有限交换群，证明：G 中有一个元素的阶是其他元素的阶的倍数.

13. 设 $S \subseteq \mathbb{C}$ 是有限集，满足 $|S| = k$ 且对任意 $a, b \in S$ 有 $ab \in S$.

(1) 求证：$\forall a \in S : a^k = 1$；

(2) 求 S 中所有元素之和.

正文问题答案

问题 1.7.1.

问题 1.7.2.

问题 1.7.3.

问题 1.7.4.

问题 1.7.5.

问题 1.7.6.

问题 1.7.7.

问题 1.7.8.

问题 1.7.9.

问题 1.7.10.

问题 1.7.11.

问题 1.7.12.

问题 1.7.13.

问题 1.7.14.

问题 1.7.15.

问题 1.7.16.

问题 1.7.17.

问题 1.7.18.

问题 1.7.19.

问题 1.7.20.

问题 1.7.21.

问题 1.7.22.